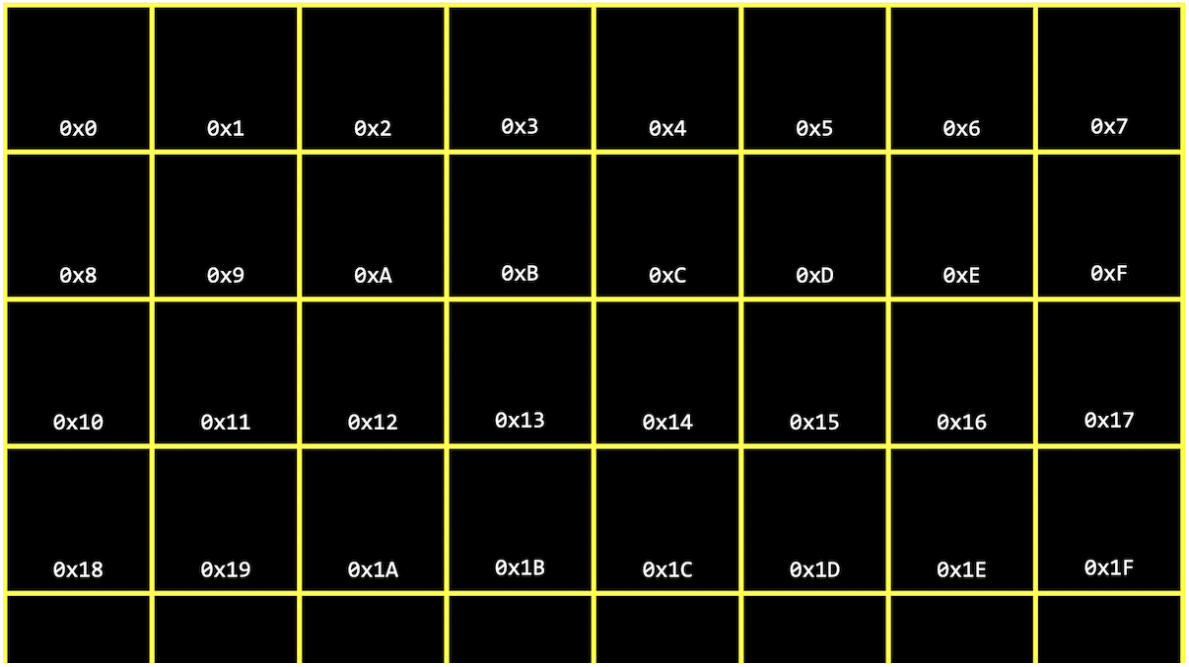
Introdução à Computação
uso dos números hexadecimais

Alexandre Rademaker

Uso de hexadecimais I

Vamos usar hexadecimais para representar endereços da memória.



Uso de hexadecimais II

Com 4 bytes (32 bits), só poderíamos contar até cerca de 4 bilhões, ou cerca de 4 GB de memória.

$$
\begin{aligned}
2^{32} &= 4294967296_{10} \\
&= 11111111111111111111111111111111_2 \\
&= FFFFFFFF_{16}
\end{aligned}
$$

O número hexadecimal é bem mais compacto.

Uso de hexadecimais III

Em computadores modernos, usamos 64 bits para endereçar os bytes de memória disponíveis (na verdade mais do que podemos efetivamente construir):

$$2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616 = 16 \textit{ exibytes}$$

Uso de hexadecimais IV

Os valores na memória de um computador ainda são armazenados como binários, mas essa forma de representação nos ajuda a representar valores numéricos maiores com menos dígitos.

Com 8 bits em binário (1 byte), o maior valor que podemos contar é 255 (11111111). Dois dígitos em hexadecimal podem representar o valor de um byte em binário.

Pixels I

Mas os números hexadecimais também são usados para representar cores!

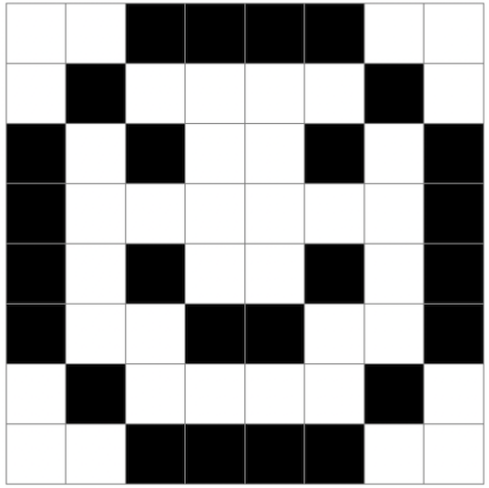
Aprendemos como arrays representam espaços contínuos da memória usados para armazenar valores de um mesmo tipo.

Também já vimos que toda imagem só pode armazenar um valor finito de bits. Cada ponto da imagem chamamos de **pixel** e uma imagem é um array de pixels.

Pixels II

Em imagens PB (preto e branco), cada pixel armazena um bit, 1 (preto) e 0 (branco).

```
1 1 0 0 0 0 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 1 0
1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 1 1
```



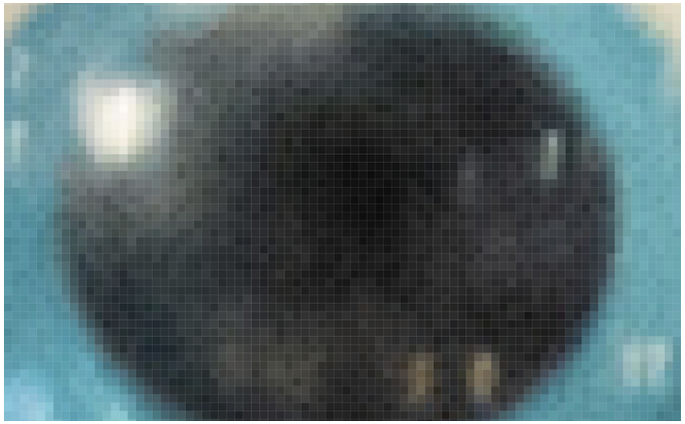
Pixels III

Uma imagem pode ser também uma matriz de `char` da tabela ASCII (caracteres), as chamadas ASCII art.

```
    /  \__
   (      @\___
   /             O
  /     (_____/
 /_____/    U
```

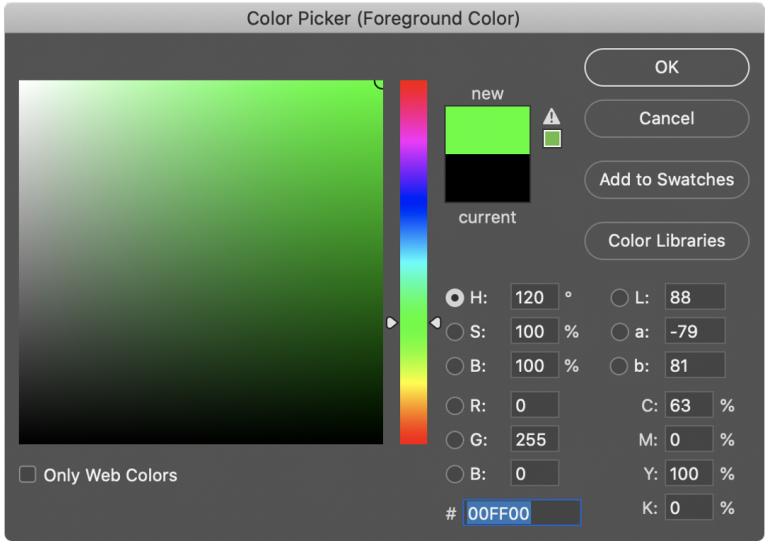
Pixels IV

Mas também podemos ter imagens coloridas, com uma certa quantidade de vermelho, verde e azul por pixel.



Pixels V

Em programas editores de imagens, a escolha de uma certa tonalidade de verde, vermelho ou azul está associada a valores em hexadecimais.



code	color
#000000	black
#FFFFFF	white
#FF0000	Red
#00FF00	Green
#0000FF	Blue

Ver seletor de cores e branco.